4.8.7：DSB 相干解调的输入、输出信噪比

读题与 PPT 路线

原题见教材印刷页103–104（PDF第123–124页）。已知：

$$P_n(f) = 0.5 \times 10^{-3}\ \text{W/Hz} \quad \text{（双边）},$$

$$f_H = 5\ \text{kHz}, \qquad f_c = 100\ \text{kHz},$$

$$S_i = 10\ \text{kW} = 10^4\ \text{W}, \qquad B_{\text{DSB}} = 10\ \text{kHz}.$$

求前置带通滤波器中心频率、解调器输入信噪比、输出信噪比，以及输出噪声的功率谱密度和图形。

本题严格沿 PPT 第34–39页的模型和推导顺序：带通滤波 → 输入信号/噪声功率 → 乘本地载波并低通 → 输出信号/噪声功率 → 信噪比。采用 PPT 的单位幅度本振 $\cos\omega_c t$，不是 $2\cos\omega_c t$；最后的噪声谱纵轴也按这个约定计算。第④问用同一乘法、低通过程求谱，PPT 并无本题数值谱图。

第一步：把题目放进 PPT 的系统模型（PPT 34–35）

作业这样写

令 $P_n(f) = n_0/2$。由题意，

$$\frac{n_0}{2} = 0.5 \times 10^{-3}\ \text{W/Hz}, \qquad \boxed{n_0 = 10^{-3}\ \text{W/Hz}.}$$

接收机为：前置理想带通滤波器 → 与 $\cos\omega_c t$ 相乘 → 截止频率为 $f_H = 5\,\text{kHz}$ 的理想低通滤波器。

此处补课

- $P_n(f)$ 是“每单位频率上的噪声功率”，单位 W/Hz。对频率积分，才得到噪声功率 W。
- PPT 第35页将双边白噪声谱的高度记为 $n_0/2$。题目给的 0.5×10^{-3} 对应 $n_0/2$，不能直接当作 n_0。
- 下标 i 表示解调器输入，即带通滤波之后；下标 o 表示解调器输出，即乘载波、低通之后。S 是有用信号功率，N 是噪声功率。
- 题目未给信道衰减；理想带通滤波器在信号频带内增益为1，所以已调信号的 $10\,\text{kW}$ 作为 S_i。

第二步：确定带通滤波器中心频率（第①问；PPT 15、17、35）

作业这样写

DSB 调制将基带频谱搬移到 $\pm f_c$，其正频率范围为

$$[f_c - f_H,\ f_c + f_H] = [95, 105]\ \text{kHz}.$$

故理想带通滤波器的中心频率为

$$\boxed{f_0 = \frac{95 + 105}{2} = 100\ \text{kHz}.}$$

其正频率通带为 $[95, 105]$ kHz，负频率通带为 $[-105, -95]$ kHz。

此处补课
PPT 第15页的频移式与第17页的 $B_{\text{DSB}} = 2f_H$ 给出：5 kHz 的基带经 DSB 后，占据载频上下各5 kHz，正频带总宽10 kHz。前置带通滤波器要放行整个已调信号，不应只保留一个边带。
“双边功率谱”还要画出负频率一侧。它不是另一套独立的物理信道，但在用双边谱积分算噪声时，正、负两部分都必须计入。

第三步：求输入噪声功率及输入信噪比（第②问；PPT 37）

作业这样写

按 PPT 的输入噪声功率公式，

$$N_i = n_0 B_{\text{DSB}} = 10^{-3} \times (10 \times 10^3) = 10\ \text{W}.$$

因此

$$\boxed{\frac{S_i}{N_i} = \frac{10^4}{10} = 10^3 = 1000.}$$

换成分贝：

$$\boxed{\left(\frac{S_i}{N_i}\right)_{\text{dB}} = 10 \lg 1000 = 30\ \text{dB}.}$$

此处补课
为什么是 $n_0 B$，而不是 $(n_0/2)B$？把双边谱的面积真正写出来：

$$N_i = \int_{-\infty}^{\infty} P_{n_i}(f)\, df = \frac{n_0}{2}\left[B_{\text{DSB}} + B_{\text{DSB}}\right] = n_0 B_{\text{DSB}}.$$

正、负两个矩形各宽10 kHz，高都为 0.5×10^{-3} W/Hz，总面积就是10 W。这里只是解释 PPT 公式的来历，不是换另一套解法。
信噪比是功率比，所以转换分贝用 $10 \lg$，而不是 $20 \lg$。后者用于在相同阻抗条件下由幅度比换算分贝。

第四步：先单独解调有用信号（PPT 38，上半页）

作业这样写

输入 DSB 信号为 $s_m(t) = m(t)\cos\omega_c t$，由 PPT 第37页，

$$S_i = \frac{1}{2}\overline{m^2(t)}.$$

所以

$$\overline{m^2(t)} = 2S_i = 2 \times 10^4.$$

乘本地载波后，

$$\begin{aligned} s_p(t) &= s_m(t)\cos\omega_c t \\ &= m(t)\cos^2\omega_c t \\ &= \frac{1}{2}m(t)[1+\cos 2\omega_c t]. \end{aligned}$$

低通滤除 $2\omega_c$ 附近的分量，得到

$$m_o(t) = \frac{1}{2}m(t), \qquad \boxed{S_o = \frac{1}{4}\overline{m^2(t)} = 5000\ \text{W}.}$$

此处补课

上横线 $\overline{m^2(t)}$ 表示平方后的平均值，是 PPT 用来表示信号功率的量。这里按 PPT 的归一化功率约定使用，不另引入负载电阻。

这一步的数学工具只有

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1+\cos 2x).$$

乘一次同频同相载波，就把信号分成基带项 $m(t)/2$ 和高频项 $m(t)\cos 2\omega_c t/2$。低通保留前者、去掉后者。幅度变成一半，功率就变成原基带功率的四分之一。

第五步：再单独解调噪声（PPT 35、38，下半页）

作业这样写

按 PPT，将带通噪声表示为

$$n_i(t) = n_c(t)\cos\omega_c t - n_s(t)\sin\omega_c t,$$

且

$$\overline{n_i^2(t)} = \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_s^2(t)} = N_i.$$

与本地载波相乘后，

$$\begin{aligned} n_i(t)\cos\omega_c t &= n_c(t)\cos^2\omega_c t - n_s(t)\sin\omega_c t\cos\omega_c t \\ &= \frac{1}{2}n_c(t) + \frac{1}{2}[n_c(t)\cos 2\omega_c t - n_s(t)\sin 2\omega_c t]. \end{aligned}$$

低通后

$$n_o(t) = \frac{1}{2}n_c(t), \qquad \boxed{N_o = \frac{1}{4}\overline{n_c^2(t)} = \frac{1}{4}N_i = 2.5\ \text{W}.}$$

此处补课

$n_c(t)$ 是与本地余弦同相的噪声分量，$n_s(t)$ 是与它相差90°的正交噪声分量。PPT 第35页给出这一

窄带噪声表示，以及三者平均功率相等的结论；这里直接按这一模型代入，不把 n_c、n_s 当成题目另给的未知噪声。
展开时用了 $\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$。低通后只剩 $n_c/2$，正交分量没有留下基带项。这是 DSB 相干解调获得信噪比改善的关键。

第六步：组合输出信噪比并核验（第③问；PPT 39）

作业这样写

由以上结果，

$$\boxed{\frac{S_o}{N_o}=\frac{5000}{2.5}=2000.}$$

换成分贝：

$$\boxed{\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{dB}}=10\lg 2000\approx 33.01\ \text{dB}.}$$

并有

$$G=\frac{S_o/N_o}{S_i/N_i}=\frac{2000}{1000}=2,$$

与 PPT 的 DSB 相干解调调制制度增益一致。

此处补课
不一上来只背 $G=2$，而是按 PPT 先算 S_o、N_o，你就能知道“一倍改善”从哪里来。这里信号功率由 S_i 变为 $S_i/2$，噪声功率由 N_i 变为 $N_i/4$，相除后信噪比正好翻倍。
线性比值乘2，对应分贝只增加 $10\lg 2\approx 3.01$ dB，不是从30 dB翻到60 dB。

第七步：求输出噪声谱并画图（第④问；沿用 PPT 的相乘、低通步骤）

作业这样写

带通滤波后的噪声双边功率谱为

$$P_{n_i}(f)=\begin{cases}0.5\times 10^{-3}, & 95\le |f|\le 105\ \text{kHz},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad (\text{W/Hz}).$$

与 $\cos\omega_c t$ 相乘并低通后，在 $|f|\le 5$ kHz 内，正、负载频附近的噪声分别搬到基带并相加。因此

$$\begin{aligned}P_{n_o}(f)&=\frac{1}{4}[P_{n_i}(f-f_c)+P_{n_i}(f+f_c)]\\&=\frac{1}{4}\left(\frac{n_0}{2}+\frac{n_0}{2}\right)=\frac{n_0}{4},\quad |f|\le 5\ \text{kHz}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{P_{n_o}(f)=\begin{cases}2.5\times 10^{-4}\ \text{W/Hz}, & |f|\le 5\ \text{kHz},\\ 0, & |f|>5\ \text{kHz}.\end{cases}}$$

图为以0为中心、从 -5 kHz 到 $+5$ kHz、高度 2.5×10^{-4} W/Hz 的矩形。

此处补课

PPT 第10页说明乘余弦产生两个搬移谱，每一份的幅度系数为 $1/2$。现在处理的是功率谱，系数要平方成 $1/4$。带通噪声在两个搬移频率上的功率贡献相加，低通滤除搬到 $\pm 2f_c$ 附近的部分，只保留基带矩形。这与前一步 $n_o = n_c/2$、$N_o = N_i/4$ 是同一个解调过程的频域表示。

最后用矩形面积自检：

$$\int_{-5\times10^3}^{5\times10^3} 2.5\times10^{-4}\,df = (10\times10^3)(2.5\times10^{-4}) = 2.5\,\mathrm{W} = N_o.$$

频率轴画 kHz 没问题，但积分时需换成 Hz，才能与 W/Hz 的纵轴相乘。

本振约定不可改

本题按 PPT 用 $\cos\omega_c t$。若另用 $2\cos\omega_c t$，输出信号与噪声的幅度都会再乘2，输出功率和噪声谱高度都要乘4，只有信噪比不变。不能把两种本振的 N_o 或谱高度混用。

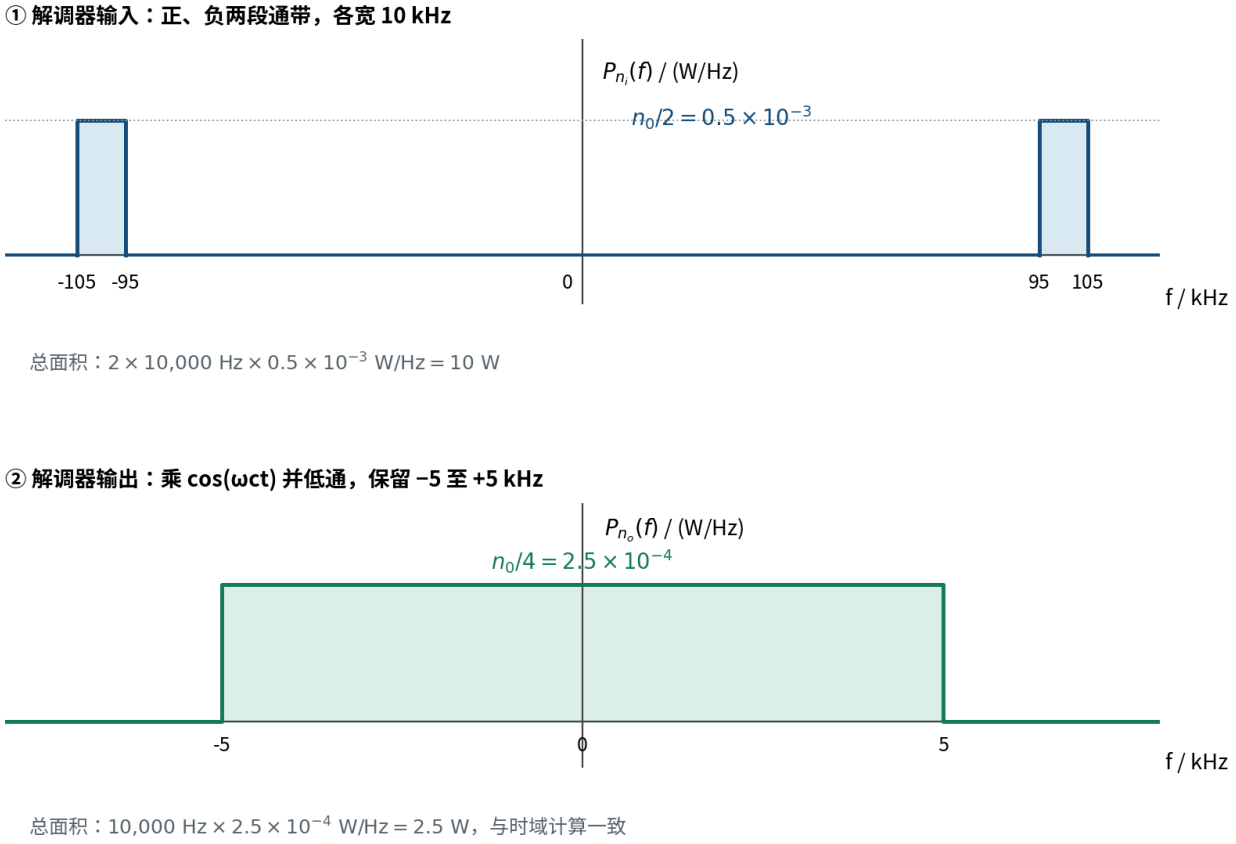


图 1: 噪声功率谱与面积核验

最后抄出的四项答案

1. 带通中心频率：$100\,\mathrm{kHz}$。
2. 输入信噪比：1000，即 $30\,\mathrm{dB}$。
3. 输出信噪比：2000，即约 $33.01\,\mathrm{dB}$。
4. 输出双边噪声谱：在 $|f| \le 5\,\mathrm{kHz}$ 内为 $2.5\times10^{-4}\,\mathrm{W/Hz}$，其余为0。

来源定位与图

- 原题：教材印刷页103–104（PDF第123–124页）。
- PPT：第15、17页 DSB 频谱与带宽；第34–36页噪声分析模型、双边谱约定和信噪比定义；第37页输入功率；第38页输出信号和噪声的逐步解调；第39页输出信噪比与 $G = 2$。
- 输出噪声谱按 PPT 第10页的频移性质及第38页的解调过程迁移得到，功率谱系数为幅度系数的平方。
- 教材核验：印刷页86–87（PDF第106–107页），式(4.3.1)–(4.3.15)。
- 频谱图为依据题设与PPT推导重绘。